

M03 — P0 Proof of Concept

Tranche verticale jetable · 10 publicités produites et mesurées · code Python volontairement non réutilisable

JALON	STATUT	DATE	DESTINATAIRE
M03 · P0	Exécuté partiellement	5 septembre 2026	Senior Developer
DÉPÔT	HARNAIS	MESURES	COÛT FACTURÉ
abdoulasani/Afrinext	p0/ · ~1 500 lignes	168 opérations tracées	0,00 \$

1. Verdict

DÉCISION

P0 STATUS : FAIL · PHASE 01 : BLOCKED

Ce n'est pas le pipeline qui a échoué. Il a tourné de bout en bout, dix fois, et produit dix publicités 9:16 valides. Ce qui a échoué, c'est **P0 en tant que preuve** : l'hypothèse décisive — **H1, la qualité perçue du chemin C** — n'a pas pu être mesurée, faute de provider lip-sync et de banque de plans réelle dans l'environnement d'exécution.

Annoncer « CONDITIONAL PASS » impliquerait que H1 est répondue. Elle ne l'est pas, et M03 §27 interdit de faire paraître l'expérience meilleure qu'elle n'est.

Mais **P0 a établi beaucoup, et tout va dans le bon sens**. Il a aussi trouvé cinq défauts réels qu'aucune des 2 365 lignes d'architecture du M02 n'avait révélés — ce qui est précisément l'argument en faveur de la tranche verticale.

2. Ce qui a tourné, ce qui n'a pas tourné

ÉTAGE	EXÉCUTÉ	PREUVE / RAISON
Script + contrôle de factualité	oui	10 scripts · 2 violations intentionnelles bloquées à chaque run
Compositing produit (stratégie S1)	oui	similarité 0,785 · PSNR logo 24,6 dB
Montage, sous-titres ASS, CTA, loudnorm, rendu 1080×1920	oui	10 MP4 de 9,7 à 15,1 s
QC rule-based · 8 contrôles	oui	8/10 publicités entièrement au vert
Réparation ciblée · 6 niveaux	oui	3 réparations, 4 contrôles remis au vert
Cost ledger + trace T0 → T8	oui	168 opérations
TTS	non	aucune clé — silence de durée réaliste, marqué SYNTHETIC
Lip-sync	non	aucune clé — audio muxé sans synchronisation
Banque de plans réelle	non	substituts géométriques, filigrane « SYNTHETIC SHOT » sur chaque frame
ASR (audio_transcription)	non	téléchargement du modèle bloqué par le proxy (403)
Chemin génératif de contrôle	non	aucune clé — le provider lève une erreur explicite, il ne simule pas

ÉTAGE	EXÉCUTÉ	PREUVE / RAISON
Évaluation par 3 personnes	non	noter des formes géométriques ne mesurerait rien

GARANTIE ANTI-FABRICATION

Un provider sans clé **ne renvoie jamais un résultat plausible** : il lève `MissingCredentials` , ou — en `--offline` explicite — un substitut marqué `synthetic=True` , propagé jusqu'au manifeste. Un contrôle QC non exécutable est `SKIPPED` , jamais « passé ». Le filigrane est visible sur chaque frame des dix publicités.

3. Les quatre hypothèses

#	HYPOTHÈSE	OBJECTIF M02	RÉSULTAT P0
H1	Qualité « diffusable sans gêne »	—	NON MESURÉE. L'hypothèse dont dépend tout le M02 reste ouverte
H2	Coût de revient	< 1,00 \$	Modélisé 0,11 – 0,85 \$ sur volumes réels. Sous le seuil dans les trois scénarios, avec 3,9× de marge avant rupture
H3	Latence	< 4 min · TTFP < 90 s	Plancher déterministe mesuré : 7,96 s. Il reste ~3 min 50 s de budget réseau. Confortable, mais la latence provider est inconnue
H4	Facteur de régénération	< 1,4	Non concluant. Mesuré à 1,02, mais sur des étages déterministes qui ne défaillent pas aléatoirement

4. Fidélité produit — le résultat le plus solide

C'est le point que le M02 identifiait comme *table stakes* et que le M01 n'avait pas du tout.

MESURE	MÉDIANE	MIN	SEUIL	VERDICT
Similarité produit (corrélation croisée, recherche locale ±16 px)	0,785	0,783	0,60	large marge
Préservation logo / texte (PSNR sur la boîte du logo)	24,6 dB	24,5	22	OK
Publicité avec emplacement erroné <i>injecté volontairement</i>	0,660	—	0,60	détectée puis réparée

Le packaging (« KARITÉ D'OR », « BEURRE DE KARITÉ PUR », « 200 g ») est lisible sur la vidéo finale **parce qu'il n'a jamais été redessiné** : l'actif réel est masqué, mis à l'échelle, incrusté. **La stratégie S1 du M02 est validée mécaniquement.** La question ouverte n'est plus « le produit est-il fidèle ? » mais « l'incrustation est-elle crédible dans un vrai plan ? » — c'est-à-dire H1.

5. Coûts

COÛT RÉELLEMENT FACTURÉ : 0,00 \$

Aucun provider payant n'a été appelé. Tous les chiffres ci-dessous sont **modélisés** : prix catalogue non vérifiés appliqués aux **volumes réellement mesurés** (182 caractères TTS · 5 clips lip-sync · 13,0 s de vidéo · 22 s CPU par publicité).

POSTE (\$/PUBLICITÉ)	BAS	BASE	HAUT
Chemin C · total	0,113	0,286	0,847

POSTE (\$/PUBLICITÉ)	BAS	BASE	HAUT
dont lip-sync	0,100	0,250	0,750
dont LLM (stratégie + script + QC)	0,010	0,030	0,080
dont TTS	0,003	0,006	0,016
dont CPU + stockage (<i>mesuré</i>)	0,0001	0,00025	0,0004
Contrôle génératif · total (<i>non mesuré</i>)	1,050	2,630	6,580
Rapport génératif / chemin C	9,3×	9,2×	7,8×

Deux enseignements. (1) Le coût du chemin C est à 87 % du lip-sync ; tout le reste — compositing, montage, rendu, CPU, stockage — coûte **0,00025 \$**, un quart de millième de dollar. La moitié déterministe du pipeline est économiquement gratuite, et c'est mesuré. (2) **Seuil de rupture : le lip-sync peut coûter 0,193 \$/clip, soit 3,9× le prix de base, avant que la publicité ne dépasse 1,00 \$.**

Infrastructure : 88 \$/mois à 100 publicités · 466 \$ à 1 000 · 3 757 \$ à 10 000. À 10 000 publicités, cela représente 61 heures CPU et 4,9 Go. L'infrastructure n'est pas un sujet ; les providers sont tout le sujet.

6. Latence et régénération

JALON	MÉDIANE	P90
TTFP — première scène disponible	0,45 s	0,51 s
Rendu final	6,75 s	8,06 s
Publiable (QC inclus)	7,96 s	9,28 s

Temps **déterministes uniquement** — hors latence réseau TTS et lip-sync. Ils fixent un plancher, et ce plancher laisse ~3 min 50 s de budget pour tenir la cible de 4 minutes.

Réparation ciblée : 3 réparations sur 10 publicités, dont **2 sans dépense (67 %)**, 4 contrôles remis au vert, 6 à 7 s par réparation. Les deux fautes injectées volontairement ont été détectées et corrigées — l'emplacement produit erroné par une réincrustation gratuite (niveau 3), l'audio tronqué par une resynthèse d'une seule ligne (niveau 1).

MISE EN GARDE

67 % de réparations gratuites **n'est pas comparable** à l'objectif de 60 % du M02, qui porte sur des échecs stochastiques de modèles génératifs — lesquels n'ont pas tourné. Ce que P0 démontre est plus modeste : le mécanisme fonctionne, diagnostique la cause racine, et applique le niveau le moins cher qui la traite.

7. Ce que P0 a découvert

Dix défauts consignés dans `p0/FAILURE-LOG.md` . **Cinq ont été trouvés par le QC lui-même en exécutant la chaîne**, et deux d'entre eux étaient des défauts **du QC**, pas de la production :

ID	DÉFAUT	ENSEIGNEMENT
F-001	Toute scène contenant le produit durait 0,04 s ; publicité de 9 s au lieu de 14,6 s	Une entrée image fixe sans <code>-loop 1</code> détruit la scène. Invisible sur un schéma
F-002	Deux formules de durée coexistaient (planificateur / synthétiseur)	Exactement la désynchronisation redoutée par le M02 — apparue en 200 lignes de code
F-003	Le QC mesurait l'ancien emplacement après réparation	La vérité de contrôle se reconstruit, elle ne se patche pas

ID	DÉFAUT	ENSEIGNEMENT
F-004	Faux positif sur les plans animés	Un contrôle qui mesure une région figée devient faux dès que l'overlay bouge. Corrigé par recherche locale
F-005	Les réparations s'exécutaient mais ne corrigeaient rien	Le niveau de réparation se choisit par cause racine, pas par nom de contrôle. Un audio tronqué déclenchait une réparation de montage

8. B5 — budget de la banque de plans, mesuré

SCÉNARIO	1 MARCHÉ	3 MARCHÉS	MAINTENANCE / AN
Bas	60 \$	180 \$	24 \$
Base	160 \$	480 \$	64 \$
Haut	400 \$	1 200 \$	160 \$

CORRECTION AU M02 §24 — LE MOAT

Ce chiffre est **10 à 30 fois inférieur** à ce que le M02 laissait craindre. Excellente nouvelle pour la construction, **mauvaise nouvelle pour la thèse du moat** : le M02 présentait la banque de plans localisée comme « le seul actif capitalisé ». À 160 \$ le marché, ce n'est pas une barrière — un concurrent la reconstitue en un week-end. **Ce qui reste défendable n'est pas le coût de génération, c'est ce que l'argent n'achète pas** : le casting et le consentement de vrais visages représentatifs, la curation qualité, et la donnée accumulée. Le classement des moats doit être révisé.

9. Les expériences qui débloquent la Phase 01

#	EXPÉRIENCE	CE QU'ELLE LÈVE	COÛT	DURÉE
E1	Banque de plans réelle : 1 personnage, 10 plans, marché francophone ouest-africain, emplacements produit filmés	La condition d'existence de tout le reste	40 – 100 \$	1-2 j
E2	TTS français réel sur les 10 scripts	Qualité audio, prononciation, rythme	< 5 \$	0,5 j
E3	Lip-sync réel sur les 50 clips	H1 · coût réel · latence réelle	3 – 15 \$	1 j
E4	ASR pour activer audio_transcription	Le contrôle le plus rentable, aujourd'hui SKIPPED	< 2 \$	0,5 j
E5	Chemin génératif de contrôle sur les mêmes 10 publicités	La comparaison §16, pour de vrai	25 – 65 \$	1 j
E6	Évaluation aveugle par 3 personnes (p0/eval/grid.csv)	PUBLISHABILITY RATE — le critère qui décide	0 \$	0,5 j
E7	Rejouer les 10 publicités 20 fois	Le vrai facteur de régénération	60 – 200 \$	1 j

TOTAL : ENVIRON 135 À 390 \$ ET UNE SEMAINE

Le harnais est écrit, les 10 scripts sont écrits, les 8 spécifications sont écrites, la grille d'évaluation aveugle est prête. **Il ne manque que trois clés d'API, un personnage et trois personnes.**

10. Ce qu'il faut et ne faut pas conclure

LÉGITIME DE CONCLURE	À NE SURTOUT PAS CONCLURE
Le compositing produit préserve le packaging , avec un détecteur qui discrimine.	Que le chemin C fonctionne — sa qualité n'a pas été vue.
La moitié déterministe du pipeline est économiquement gratuite (0,00025 \$/pub) et rapide (7,96 s).	Que le COGS est de 0,29 \$ — rien n'a été facturé.
Le contrôle de factualité bloque réellement — 2 violations interceptées à chaque run.	Que le facteur de régénération est de 1,02 — les étages qui défaillent n'ont pas tourné.
La réparation ciblée fonctionne quand elle diagnostique la cause racine.	Que la comparaison avec le génératif est tranchée — un seul des deux chemins a tourné.
La banque de plans coûte 160 \$ par marché — ce qui invalide un argument de moat du M02.	
Le risque économique tient entièrement au prix du lip-sync , avec 3,9× de marge.	

11. Formulaire de revue

RÉF.	VALIDÉ	À CORRIGER	COMMENTAIRE
Conduite de P0			
P1 Verdict FAIL plutôt que CONDITIONAL PASS	☐	☐	
P2 Refus de simuler les providers absents	☐	☐	
P3 Harnais jetable en Python (hors stack cible)	☐	☐	
P4 Violations de factualité injectées comme témoin	☐	☐	
Conséquences sur le M02			
P5 Révision du moat n°2 (banque de plans à 160 \$)	☐	☐	
P6 Stratégie S1 (compositing) confirmée	☐	☐	
Décisions à prendre			
E-GO Autoriser E1 → E7 (135-390 \$, 1 semaine)	☐	☐	
KEYS Fournir TTS / lip-sync / vidéo		réponse :	
CAST Personnage réel + consentement		réponse :	
EVAL 3 évaluateurs francophones		réponse :	

Verdict global

☐ P0 validé dans sa conduite — lancer E1 → E7 ☐ Validé sous réserve des corrections ci-dessus ☐ À reprendre

Nom du relecteur

Date

Signature